



Geometria Demonstrada

Produto Educacional

1 Elementos Fundamentais

1.1 Reta, Semirreta e Segmento

1.2 Ângulo: Definição e Elementos

1.3 Ângulos Opostos pelo Vértice

1.4 Complementares, Suplementares e Ângulo Reto

2 Triângulos, congruências e fundamentos

2.1 Definição de Triângulos

2.2 Classificação dos Triângulos

2.3 Congruências de Triângulos

2.3.1 Definição de Congruência

2.3.2 Caso LAL

2.3.3 Caso ALA

2.3.4 Caso LLL

2.4 Construções Geométricas

2.4.1 Ponto Médio

2.4.2 Mediana de um Triângulo

2.4.3 Definição e Existência da Bissetriz

2.4.4 Bissetriz de um Triângulo

2.5 Teorema do

1.2 Ângulo: Definição e Elementos

Chama-se **ângulo** à reunião de duas semirretas de mesma origem e não contidas numa mesma reta (não colineares). Sendo $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$ essas semirretas, o ângulo é indicado por $A\hat{O}B$ (ou apenas $\hat{O}$, quando não há ambiguidade).

- O ponto O é o **vértice** do ângulo.
- As semirretas $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$ são os **lados** do ângulo.

Figura 1.2 – Ângulo $A\hat{O}B$, com vértice O e lados $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$

▲ Figura a inserir:
imagem/1.2/img_angulo_elementos.png

Fonte: Autoria própria (2026).

A cada ângulo associa-se uma **medida** (ou amplitude) $m(A\hat{O}B)$, um número real. A unidade usual é o **grau** ($^\circ$): o ângulo reto mede 90° , e a medida α de um ângulo qualquer satisfaz $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$.

Dois casos-limite completam a definição: o **ângulo nulo**, cujos lados coincidem (0°), e o **ângulo raso**, cujos lados são semirretas opostas (180°).

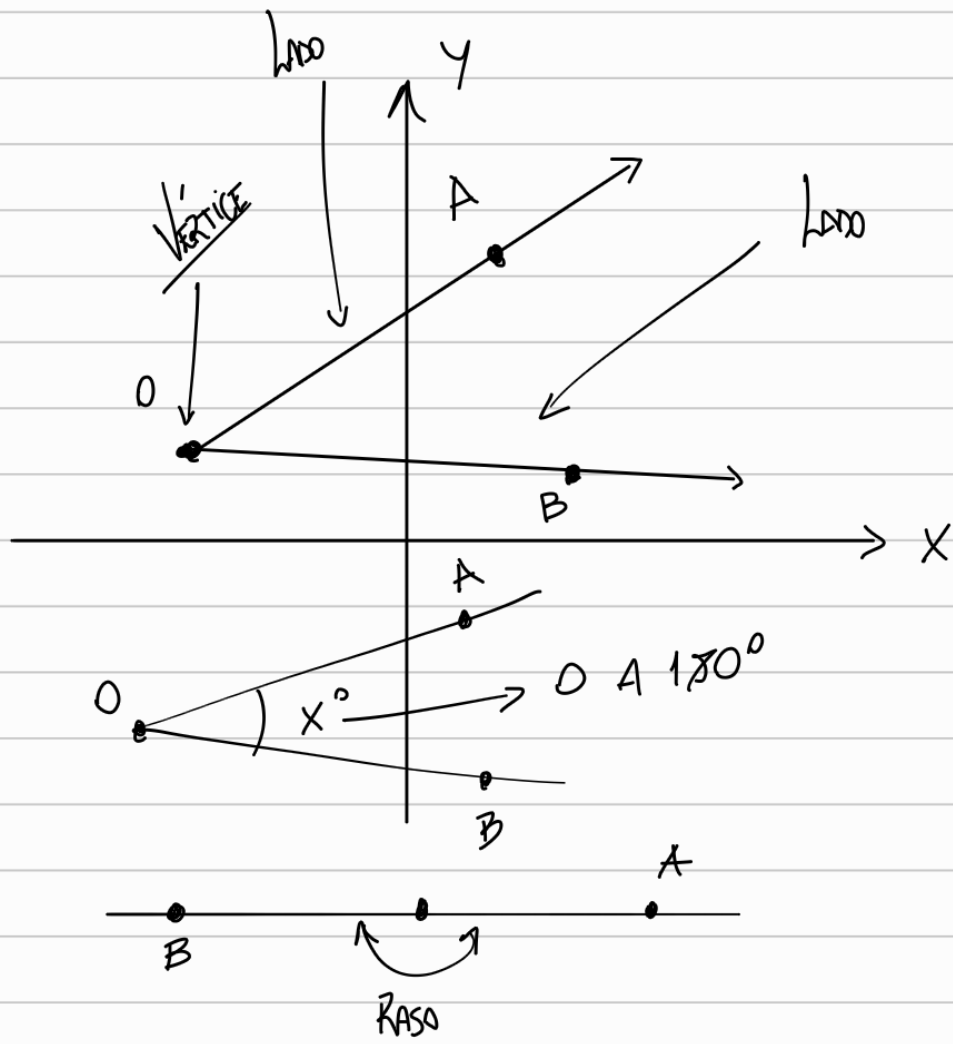
Ângulos consecutivos e adjacentes

Dois ângulos são **consecutivos** quando um lado de um coincide com um lado do outro (têm um lado comum). Dois ângulos consecutivos são **adjacentes** quando, além disso, não têm pontos internos comuns.

Figura 1.3 – Ângulos adjacentes $A\hat{O}B$ e $B\hat{O}C$ (lado comum

$\overrightarrow{OB}$)

▲ Figura a inserir:
imagem/1.2/img_angulos_consecutivos.png



• OBS:

Código 1.2 - ÂNGULOS

DECLARAR CORES

CONST A = { ... } → PONTO A
CONST B = { ... } → PONTO B
CONST O = { ... } → PONTO O

PARAMETRO ^{ROT} → PARAMETRO PRA ROTACIONAR AS RETAS NO PONTO O.

PARAMETRO CLEAR → APAGAR AS SETAS E ROTULOS "VERTICE" E "LADOS" (opacity)

PARAMETRO ZERO GRAUS → GIRAR AS RETAS $\vec{OA}$ E $\vec{OB}$ PARA FORMAR ZERO GRAUS

PARAMETRO ANGULO RASO → GIRAR AS RETAS $\vec{OA}$ E $\vec{OB}$ PARA FORMAR 180° .

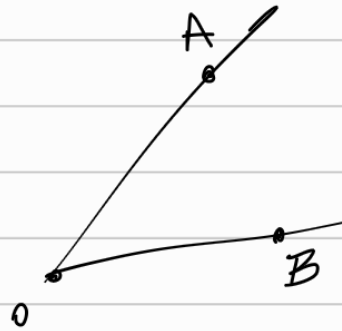
ANIMAÇÃO {

DRAW POINT { O }

DRAW POINT { A }

DRAW "RETA" { $\overrightarrow{OA}$ }

DRAW "RETA" { $\overrightarrow{OB}$ }



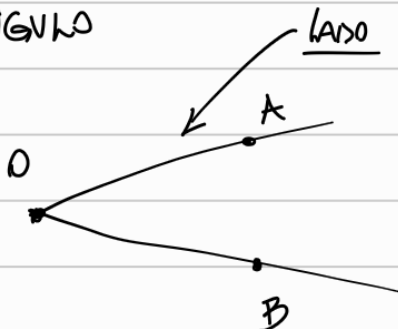
PAUSE ()

DRAW "SETA" → SETA APONTANDO PARA O VÉRTICE O
E NO FINAL DA RETA O NOME DO ELEMENTO



DRAWTEXT → ESCRIVE "VÉRTICE"

DRAW "SETA" → SETA APONTANDO PRO LADO DO
ÂNGULO



DRAWTEXT → ESCRIVE O TEXO "LADO"

DRAWSECTOR $\rightarrow$ DESENHAR O ÂNGULO $\hat{A}OB$
DRAWTEXT $\rightarrow$ ESCREVER O VALOR DO ÂNGULO $\hat{A}OB$,
ESCREVER O ÂNGULO COM DUAS CASAS DECIMAIS, QUE
ATUALIZA AO MOVER O PARÂMETRO ROT.

}

